



Financial Engineering

MELODY

April 8, 2026



Copyright © 2026 Melody

Copying prohibited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Art. No 00001

ISBN 111-11-1111-11-1

Edition 1.0

Cover design by Melody

Published by Three Squirrels

Printed in Tianjin

If you have any questions, please send email to nkuSherr1@nankai.edu.cn



1	远期与期货	5
1.1	本章导读	5
1.2	远期合约与期货合约的基本概念	6
1.2.1	远期合约	7
1.2.2	期货合约	8
1.2.3	保证金与逐日结算制度	9
1.2.4	远期与期货的比较	10
1.3	无套利定价原理	10
1.3.1	一些名词与基本假设	11
1.3.2	无收益资产的远期价值与远期价格	11
1.3.3	支付已知现金收益资产的定价	13
1.3.4	支付已知收益率资产的定价	13
1.3.5	持有成本、消费资产与非完美市场	14
1.4	利用期货的套期保值	15
1.4.1	套期保值的基本思路	16
1.4.2	完美套保与基差风险	16
1.4.3	最优套期保值比率	18
1.5	股指期货	18
1.5.1	股指期货的概念与特点	19
1.5.2	股指期货的定价	19

1.5.3	用股指期货为股票组合套保	19
1.5.4	利用股指期货调整组合的 Beta	20
1.6	外汇远期与外汇期货	20
1.6.1	即期汇率、远期汇率与升贴水	21
1.6.2	外汇远期的无套利定价	21
1.6.3	远期外汇综合协议 SAFE	22
1.7	利率远期与利率期货	22
1.7.1	连续复利、即期利率与远期利率	23
1.7.2	远期利率协议 FRA	24
1.7.3	利率期货	25
1.7.4	中长期国债期货	26
1.8	基于久期的套期保值	27
1.8.1	久期与凸性	28
1.8.2	久期套期保值的基本思想	28
1.9	全章高频考点总结	29
1.10	本章总结	30

1. 远期与期货

1.1	本章导读	5
1.2	远期合约与期货合约的基本概念	6
1.2.1	远期合约	7
1.2.2	期货合约	8
1.2.3	保证金与逐日结算制度	9
1.2.4	远期与期货的比较	10
1.3	无套利定价原理	10
1.3.1	一些名词与基本假设	11
1.3.2	无收益资产的远期价值与远期价格	11
1.3.3	支付已知现金收益资产的定价	13
1.3.4	支付已知收益率资产的定价	13
1.3.5	持有成本、消费资产与非完美市场	14
1.4	利用期货的套期保值	15
1.4.1	套期保值的基本思路	16
1.4.2	完美套保与基差风险	16
1.4.3	最优套期保值比率	18
1.5	股指期货	18
1.5.1	股指期货的概念与特点	18
1.5.2	股指期货的定价	19
1.5.3	用股指期货为股票组合套保	19
1.5.4	利用股指期货调整组合的 Beta	20
1.6	外汇远期与外汇期货	20
1.6.1	即期汇率、远期汇率与升贴水	21
1.6.2	外汇远期的无套利定价	21
1.6.3	远期外汇综合协议 SAFE	22
1.7	利率远期与利率期货	22

1.1 本章导读

👤 本章围绕两个核心问题展开。其一是：给定现货价格、利率、收益与持有成本，远期与期货的理论价格如何由无套利原理推出。其二是：在已经承担现货风险的前提下，如何利用期货将价格风险转化为更可控的基差风险、 β 风险或久期风险。

定义 1.1.1 (本章结构). 本章内容可以划分为六个部分：

1. 远期合约与期货合约的基本概念及交易制度；
2. 远期价值、远期价格与期货价格的无套利定价；
3. 利用期货进行套期保值；
4. 股指期货；
5. 外汇远期与外汇期货；
6. 利率远期与利率期货。



 注. 从复习方法看, 本章最适合沿着“定义 → 复制组合 → 定价公式 → 风险管理应用”的顺序理解。若只记零碎公式, 很容易在远期价值、远期价格、期货价格、交割价格之间发生混淆。

读这一章时最重要的两条主线是：

第一条主线是**定价**。你要始终追问：今天的现货头寸和未来的远期头寸之间，究竟靠什么连接起来。第二条主线是**风险管理**。你要始终追问：做完套期保值以后，原本的大风险被换成了什么更小、更容易控制的风险。

1.2 远期合约与期货合约的基本概念

概念基础

概念基础

这一节解决的问题是：远期和期货究竟是什么，它们为什么看起来相似但制度后果却完全不同。真正理解这部分以后，后面关于定价和套保的讨论才不会悬空。

1.2.1 远期合约

 这一小节最重要的不是把名词背下来，而是先建立一个直觉：远期交易的本质是把“未来交易”提前到今天来谈价格。

定义 1.2.1 (远期合约). 远期合约 (*forward contract*) 是指交易双方约定在未来某一确定时间，按事先约定的价格买卖一定数量某种资产的合约。



如果用一句更通俗的话来讲，远期合约做的事情其实就是“今天先把未来的交易价格谈好”。例如，一家三个月后必须买入原材料的企业，会担心三个月后价格上涨；另一家三个月后必然要卖出原材料的企业，会担心三个月后价格下跌。于是双方完全可以在今天就先约定三个月后的成交价格。这样一来，不确定的市场价格就被替换成一个确定的合同价格，风险并没有消失，而是被重新分配给了合约双方。

定义 1.2.2 (即期合约). 即期合约 (*spot contract*) 是指立刻买入或卖出标的资产的合约。远期合约与即期合约的根本区别在于：前者约定今天定价、未来交割；后者今天成交、几乎立即交割。



 **注.** 从经济含义看，即期交易解决的是“现在就要买卖”的问题；远期交易解决的是“现在先锁定未来交易条件”的问题。前者的核心是即时交换，后者的核心是跨期安排。

定义 1.2.3 (远期中的基本术语). 在远期合约中：

1. 约定未来买入资产的一方称为**多头** (*long position*);
2. 约定未来卖出资产的一方称为**空头** (*short position*);
3. 被交易的对象称为**标的资产**;
4. 合约中事先约定的买卖价格称为**交割价格** (*delivery price*), 记为 K ;
5. 合约履约时间称为**到期日** (*maturity date*), 记为 T 。



命题 1.2.1 (远期的交易特征). 远期交易具有以下特点：

1. 场外交易;
2. 条款个性化, 灵活性强;
3. 流动性较差;



4. 合约双方彼此直接面对，因此违约风险相对较高；

5. 市场透明度与定价效率通常低于交易所市场。



定义 1.2.4 (远期合约多头与空头的到期盈亏). 若时刻 T 标的资产现货价格为 S_T , 则:

$$\text{远期多头到期收益} = S_T - K,$$

$$\text{远期空头到期收益} = K - S_T.$$

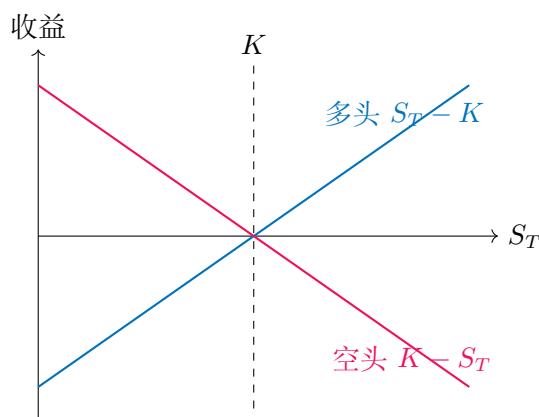


图 1.1 远期多头与空头的到期收益示意图

 注. 这里的“收益”是相对于交割时买入或卖出标的所产生的价值差额。若还要讨论利润，则应进一步扣除建仓成本、资金机会成本以及可能存在的其他费用。

这组公式本身并不复杂，但背后的意思很值得单独体会。对于多头而言，真正开心的情形是“市场价高于合同价”，因为他可以按更低的合同价格买到资产；对于空头而言，真正开心的情形则相反，是“市场价低于合同价”，因为他可以按更高的合同价格把资产卖出去。换句话说，多头是在押注或规避未来上涨，空头是在押注或规避未来下跌。

1.2.2 期货合约

 如果说远期是“双方私下谈好未来怎么交易”，那么期货就是“把这种未来交易搬到交易所里，用统一规则来做”。因此二者看起来相似，但制度后果完全不同。

定义 1.2.5 (期货合约). 期货合约 (futures contract) 是在交易所交易的标准化协议，交易双方约定在将来某个日期，按预先确定的条件买入或卖出一定标准数量的标的资产。

命题 1.2.2 (期货合约的典型特征). 期货交易相对于远期交易，主要具有以下特征：

1. 交易所内集中交易；
2. 合约条款标准化；
3. 流动性较好，投资者可通过平仓结束头寸；



4. 采用保证金制度与逐日盯市结算制度；
5. 信用风险显著低于普通远期。



如果不从制度层面去理解这些特征，往往会觉得“期货无非就是标准化远期”。但更准确的说法应该是：期货并不是简单把远期搬进交易所，而是把远期这种双边信用关系，改造成了一个由交易所和结算制度托底的市场化标准产品。正因为有标准化、集中交易、逐日结算，期货才拥有远高于远期的流动性。

定义 1.2.6 (标准化条款). 典型的期货合约通常包括以下标准化条款：

1. 合约规模或交易单位；
2. 交割月份；
3. 最小价格变动单位；
4. 每日价格波动限制；
5. 交割方式与交割地点；
6. 持仓限额与交易时间。



1.2.3 保证金与逐日结算制度

定义 1.2.7 (保证金). 在期货交易中，买卖双方均需向结算机构缴纳保证金。建仓时缴纳的保证金称为**初始保证金** (*initial margin*)，账户中必须维持的最低余额称为**维持保证金** (*maintenance margin*)。



定义 1.2.8 (逐日盯市). 期货市场每天交易结束后，交易所按当日结算价重新计算全部持仓的盈亏，并将盈亏直接计入保证金账户。这一制度称为**逐日盯市** (*marking to market*)。



 **注.** 正是由于逐日盯市的存在，期货合约的现金流发生在整个存续期间而非只发生在到期日，因此当利率具有随机性时，远期价格与期货价格可能出现系统性差异。

一个很容易忽略但其实很关键的点是：远期合约更像“一次性结账”，而期货合约更像“每天先结一部分账”。这意味着，即使二者表面上都在约定未来交易价格，它们对资金时间价值的影响也并不完全一样。

1.2.4 远期与期货的比较

比较维度	远期合约	期货合约
交易场所	场外市场	交易所
标准化程度	非标准化，个性化	标准化
流动性	较弱	较强
违约风险	较高	较低
结算方式	常为到期一次性结算	每日盯市结算
头寸了结方式	常到期交割	可随时平仓

定理 1.2.3 (远期价格与期货价格的关系). 若无风险利率恒定且对各到期日均相同，则其他条件相同的远期价格与期货价格可以视为相等。若利率变化具有随机性，则：

1. 当标的价格与利率呈较强正相关时，期货价格往往高于远期价格；
2. 当标的价格与利率呈较强负相关时，远期价格往往高于期货价格。



说明. 期货盈亏每天结算。若标的价格上涨通常伴随着利率上升，则多头会在价格上涨当日收到正现金流，并能够以更高利率进行再投资；因此期货多头获得的真实经济利益高于单纯到期一次性结算的远期多头。反之，若标的价格上涨时利率反而下降，则每日收到的现金流只能以较低利率再投资，远期多头反而可能更有利。 □

1.3 无套利定价原理

定价主线

定价主线

这一节是全章最核心的理论部分。所有远期与期货的价格关系，本质上都来自同一件事：若两个组合在未来给出相同现金流，那么它们今天就必须同价。

 这一部分是全章最核心的理论基础。后面所有公式虽然长得不一样，但推导思路几乎都是同一个模板：先构造两个到期现金流相同的组合，再用无套利让它们今天的价值相等。

1.3.1 一些名词与基本假设

定义 1.3.1 (基本记号). 在时刻 t 到时刻 T 的远期或期货定价问题中，常用记号如下：

1. S : 标的资产在时刻 t 的现货价格；
2. S_T : 标的资产在时刻 T 的现货价格；
3. K : 远期合约中约定的交割价格；
4. f : 远期合约多头在时刻 t 的价值；
5. F : 时刻 t 的理论远期价格或理论期货价格；
6. r : 从时刻 t 到时刻 T 的无风险连续复利率。



定义 1.3.2 (远期价值与远期价格). **远期价值**是指一份已经签订的远期合约在当前时点本身的价值；**远期价格**是指在当前市场条件下，使新签远期合约价值恰好等于零的合理交割价格。



 **注.** 这是本章最容易混淆的地方： K 是旧合约里写死的价格， F 是当前新合约应取的理论价格， f 则表示旧合约现在到底值多少钱。

定义 1.3.3 (无套利与复制). 无套利定价的思想是：若两个投资组合在到期时的现金流完全相同，则它们在当前时刻的价值必须相同。否则，投资者可通过卖出高估组合、买入低估组合，在未来获得无风险利润。



 **注.** 这里最关键的不是“套利”两个字本身，而是“复制”两个字。金融工程定价里最常见的思维方式不是直接猜价格，而是先问：能不能找另一个组合，在到期时复制出完全一样的现金流？如果可以，那么这两个东西在今天的价格就必须一样。这就是后面所有定价公式的真正来源。

1.3.2 无收益资产的远期价值与远期价格

 最基础的情形是：标的资产在合约有效期内不支付任何中间收益。

定义 1.3.4 (无收益资产的远期价值). 对于一份交割价格为 K 的无收益资产远期多头, 在时刻 t 的价值为

$$f = S - Ke^{-r(T-t)}. \quad (1.1)$$

定理 1.3.1 (无收益资产的现货-远期平价). 若标的资产在 $[t, T]$ 内不产生任何现金收益, 则其理论远期价格满足

$$F = Se^{r(T-t)}. \quad (1.2)$$

证明. 构造两个投资组合:

1. 组合 A: 买入一份远期多头, 同时投资一笔金额为 $Ke^{-r(T-t)}$ 的无风险资产;
2. 组合 B: 直接买入一单位标的资产。

在时刻 T :

1. 组合 A 中, 无风险资产增值为 K , 用这笔钱履行远期合约并取得一单位标的资产;
2. 组合 B 本身已经持有一单位标的资产。

因此两组合在时刻 T 的终值完全相同, 根据无套利原理, 时刻 t 的价值也必须相同, 即

$$f + Ke^{-r(T-t)} = S.$$

整理得

$$f = S - Ke^{-r(T-t)}.$$

特别地, 对新签远期合约有 $f = 0$, 因此

$$F = Se^{r(T-t)}.$$

□

 **注.** 这个公式的经济含义十分直接: 若标的资产在持有期间不产生收益, 则远期价格就是今天现货价格按无风险利率滚动至到期时刻后的终值。

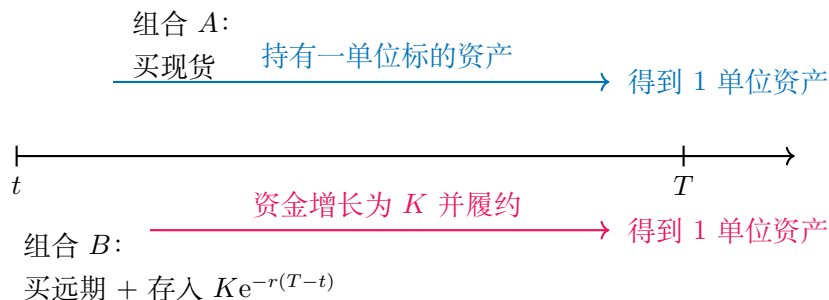


图 1.2 无收益资产定价中的复制组合思想

如果要把这个公式理解得更透彻, 可以把它读成一句自然语言: “你今天要么直接买现货并持有到未来, 要么今天不买, 只把钱按无风险利率存到未来, 再用这笔钱去履行远期合约。”这两种做法在到期时都得到同一单位标的资产, 所以今天必须等价。远期定价本质上就是把“买现货并持有”的成本翻译成了“未来合理应支付的远期价格”。

1.3.3 支付已知现金收益资产的定价

定义 1.3.5. 设标的资产在 $[t, T]$ 内支付若干笔已知现金收益, 这些现金收益在时刻 t 的现值总和为 I , 则远期多头价值为

$$f = S - I - Ke^{-r(T-t)}. \quad (1.3)$$

定理 1.3.2. 支付已知现金收益资产的理论远期价格为

$$F = (S - I)e^{r(T-t)}. \quad (1.4)$$

证明. 仍构造两个组合:

1. 组合 A : 一份远期多头加上金额为 $Ke^{-r(T-t)}$ 的无风险资产;
2. 组合 B : 买入一单位标的资产, 同时借入一笔现值为 I 的负债, 其未来偿还现金流恰好与标的资产在 $[t, T]$ 内收到的已知现金收益一致。

到时刻 T 时, 组合 B 中标的资产收到的现金收益恰好用来偿还相应负债, 因此组合 B 仍剩下一单位标的资产; 组合 A 同样获得一单位标的资产。由无套利得

$$f + Ke^{-r(T-t)} = S - I.$$

所以

$$f = S - I - Ke^{-r(T-t)}.$$

令 $f = 0$, 可得

$$F = (S - I)e^{r(T-t)}.$$

□

 **注.** 与无收益资产相比, 唯一变化在于: 未来确定可收到的现金收益不属于远期多头, 因此必须先从现在价格中扣除这部分收益现值。

1.3.4 支付已知收益率资产的定价

定义 1.3.6. 若标的资产在有效期内按连续复利收益率 q 产生收益, 则远期多头价值为

$$f = Se^{-q(T-t)} - Ke^{-r(T-t)}. \quad (1.5)$$

定理 1.3.3. 支付已知收益率资产的理论远期价格为

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}. \quad (1.6)$$

证明. 在这种情形下, 持有一单位标的资产到时刻 T 并把中间收益全部再投资, 相当于在时刻 t 持有

$$e^{-q(T-t)}$$

单位标的资产的现值头寸。因此构造:

1. 组合 A：一份远期多头加金额为 $Ke^{-r(T-t)}$ 的无风险资产；
2. 组合 B：买入 $e^{-q(T-t)}$ 单位标的资产，并将期间收益全部再投资。

两组合在时刻 T 都等于一单位标的资产，于是

$$f + Ke^{-r(T-t)} = Se^{-q(T-t)}.$$

整理得

$$f = Se^{-q(T-t)} - Ke^{-r(T-t)}.$$

再令 $f = 0$ 即得

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}.$$

□

例 1.3.1. 股票指数通常可以近似看成支付已知收益率 q 的投资资产，因此股指期货定价公式正是

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}.$$

外汇远期中，外币利率起到的作用也与这里的 q 类似。

三类最基本的定价公式最好放在一起比较：

资产类型	理论远期价格
无收益资产	$F = Se^{r(T-t)}$
支付已知现金收益资产	$F = (S - I)e^{r(T-t)}$
支付已知收益率资产	$F = Se^{(r-q)(T-t)}$

记忆时不要把它们当作三条彼此无关的公式，而要把它理解成同一个逻辑在不同资产上的展开：先从现货价格出发，再根据持有期间的成本和收益做调整，最后滚动到交割时刻。

这里最容易混淆的不是公式，而是对象：

f 说的是“已有远期合约今天值多少钱”； K 说的是“旧合约里写定的交割价格”； F 说的是“如果今天重新签一份新合约，合理价格应该是多少”。

很多题目一旦把这三个量混在一起，后面再熟悉的公式也会代错。

1.3.5 持有成本、消费资产与非完美市场

定义 1.3.7 (持有成本). 持有成本 (*cost of carry*) 可概括为

$$\text{持有成本} = \text{利息成本} + \text{保存成本} - \text{持有收益}. \tag{1.7}$$

若单位时间净持有成本为 c ，则定价公式可统一写成

$$F = Se^{c(T-t)}. \tag{1.8}$$

 注. 对不同资产类型, c 有不同含义:

- 1. 不分红股票: $c = r$;
- 2. 股票指数: $c = r - q$;
- 3. 外汇: $c = r - r_f$, 其中 r_f 为外币利率。

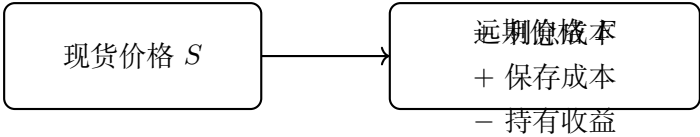


图 1.3 持有成本思想示意图

“持有成本”这个词很重要, 因为它把很多看起来完全不同的定价公式统一起来了。说到底, 远期价格并不是凭空决定的, 而是由“今天拿到现货并持有到未来, 到底要多花多少钱”来决定。如果持有现货期间还能收到股息、红利或外币利息, 那么这些收益会降低真实持有成本; 如果持有过程中还要付仓储费、保险费, 那么这些费用会抬高真实持有成本。

定义 1.3.8 (消费资产). 消费资产是指主要出于生产或消费目的而持有的资产, 如原油、铜、农产品等。由于这类资产可能带来便利收益 (*convenience yield*), 其远期价格通常满足

$$F \leq Se^{c(T-t)}, \tag{1.9}$$

而不必严格等于右侧表达式。



 注. 若市场存在交易成本、借贷利差或卖空限制, 则远期与期货的无套利价格不再是一个点, 而是一个区间。这说明教材公式本质上建立在完美市场假设之上。

1.4 利用期货的套期保值

风险管理

风险管理

这一节最重要的理解是：套保不是把风险神奇地消灭掉，而是把原本难以控制的现货价格风险，换成更小、更稳定、更容易测量的风险。

1.4.1 套期保值的基本思路

定义 1.4.1 (套期保值). 当投资者在现货市场上已经暴露于价格风险时，可以在远期或期货市场上建立相反方向的头寸，以对冲价格变动带来的损失。该策略称为**套期保值**。

定义 1.4.2 (空头对冲与多头对冲). 1. **空头对冲** (*short hedge*) 适用于当前已持有某资产并计划未来卖出，或者未来将会收到该资产的情形，做法是卖出期货；

2. **多头对冲** (*long hedge*) 适用于未来必须买入某资产的情形，做法是买入期货。

 **注.** 可以把方向判断记成一句话：未来要卖，就做空期货；未来要买，就做多期货。

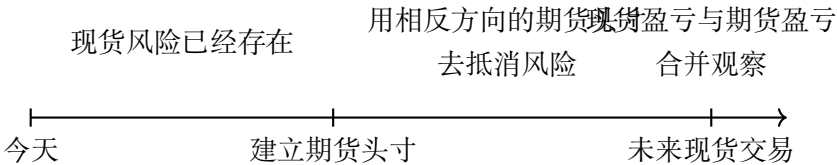


图 1.4 套期保值的基本时间逻辑

很多同学一开始会误以为“套期保值就是为了赚钱”。其实更准确的说法是，套保首先是为了**控制结果**而不是为了**放大利润**。做套保的人往往并不希望市场大涨大跌，他们更希望未来成本可预期、收入可预期。所以套保的目标通常不是把收益做大，而是把收益区间变窄，让企业或投资者能提前做计划。

1.4.2 完美套保与基差风险

定义 1.4.3 (完美套期保值). 若所用期货的标的资产、到期时间、交易数量与现货风险暴露完全匹配，并且在到期时正好完成交割，则套期保值可以完全消除风险，这种情形称为**完美套期保值**。

定义 1.4.4 (基差). 基差定义为

$$b = S - F. \tag{1.10}$$

若被套保资产与期货标的相同，则在期货到期日基差应趋于零。

定义 1.4.5 (基差风险). 在不完美套保中，由于未来基差 b_2 无法在建仓时被完全确定，故套保后剩余的不确定性称为**基差风险**。

 注. 理解基差风险的最好方式, 是把它看成“套保以后仍然没有被消掉的那部分风险”。如果现货与期货真的一模一样, 且买卖时点也完全一致, 那么价格波动几乎可以被完全锁死; 现实里做不到这一点, 于是套保者真正暴露的, 往往不再是现货价格本身, 而是现货与期货之间那一点“对不上”的差额。

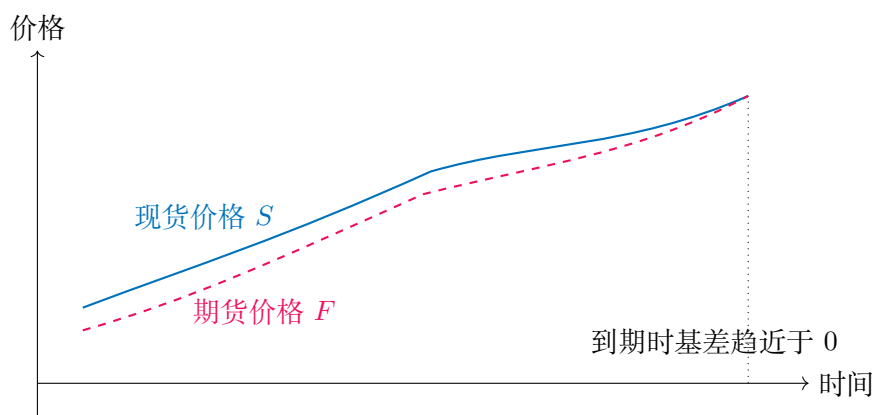


图 1.5 基差在到期前波动、在到期时收敛的直观示意

命题 1.4.1. 实际中导致不完美套保的主要原因有:

1. 现货资产与期货标的并不完全相同;
2. 现货买卖时点与期货到期日不完全一致;
3. 套保数量无法与合约规模完全匹配;
4. 需要在交割月之前提前平仓。



定义 1.4.6 (交叉套期保值). 当现货资产本身没有完全对应的期货合约, 或者即便有对应合约但流动性不足时, 投资者会选择与现货价格相关性较高的另一种期货来进行对冲, 这种做法称为 **交叉套期保值** (cross hedging)。



交叉套保之所以常见, 是因为现实市场里“想对冲的现货资产”和“交易所里最活跃的期货品种”往往并不是同一个东西。例如, 一家公司真正暴露的是某种地区性原料价格风险, 但市场上最活跃的却可能是更标准化的国际期货合约。此时它只能退而求其次, 寻找一个价格走势尽量接近的期货来代替。

 注. 交叉套保的关键不在于“找到一个差不多的期货”这么简单, 而在于理解: 一旦标的物不完全相同, 套保后留下来的风险就不只是时间错配带来的基差风险, 还包括“两个资产本来就不是同一个东西”带来的额外偏差。

考试里很容易掉进的一个坑是: 看到“用了期货套保”就默认风险已经被完全锁死。如果题目里明确说是交叉套保、提前平仓、到期日不匹配, 或者现货数量和合约规模不匹配, 那么就必须立刻意识到: 这已经不是完美套保, 结果一定还要受基差风险影响。

1.4.3 最优套期保值比率

定义 1.4.7 (套期保值比率). 套期保值比率是指期货头寸数量与现货风险敞口数量之比。当被套保资产与期货标的完全相同时, 直觉上套保比率可取 1; 但在交叉套保情形下, 取 1 不一定最优。



定理 1.4.2 (最小方差套期保值比率). 设 ΔS 为套保期间现货价格变动, ΔF 为期货价格变动, 若选择套保比率为 h , 则套保后头寸价格变化为

$$\Delta P = \Delta S - h\Delta F. \quad (1.11)$$

使 $\text{Var}(\Delta P)$ 最小的套保比率为

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}, \quad (1.12)$$

其中 $\rho = \text{Corr}(\Delta S, \Delta F)$, σ_S, σ_F 分别是 $\Delta S, \Delta F$ 的标准差。



证明. 由方差展开公式,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\Delta P) &= \text{Var}(\Delta S - h\Delta F) \\ &= \text{Var}(\Delta S) + h^2 \text{Var}(\Delta F) - 2h \text{Cov}(\Delta S, \Delta F) \\ &= \sigma_S^2 + h^2 \sigma_F^2 - 2h \rho \sigma_S \sigma_F. \end{aligned}$$

将其看作关于 h 的二次函数, 对 h 求导并令导数为零, 得

$$2h\sigma_F^2 - 2\rho\sigma_S\sigma_F = 0.$$

因此

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}.$$

又因二次项系数 $\sigma_F^2 > 0$, 故该点对应最小值。□

 **注.** 从统计角度看, h^* 也等于将 ΔS 对 ΔF 做普通最小二乘回归时所得回归直线的斜率。

这一定理背后的直觉也很重要。如果现货与期货联动得非常紧密, 即相关系数 ρ 很高, 那么自然可以用更多的期货去对冲现货风险; 反之, 如果两者本来就不怎么同步, 那么即使你机械地做一比一套保, 效果也不会理想。所以 h^* 本质上不是拍脑袋定出来的比例, 而是“让剩余风险尽量小”的统计最优选择。

定义 1.4.8 (最优合约数量). 设被套保头寸规模为 Q_A , 每份期货合约规模为 Q_F , 则最优合约数量为

$$N^* = h^* \frac{Q_A}{Q_F}. \quad (1.13)$$



1.5 股指期货

股指期货

股指期货

股指期货的核心不是某只股票涨跌，而是整个股票市场的系统性风险。读这一节时，最重要的三个词是：指数、 β 、系统风险。

1.5.1 股指期货的概念与特点

定义 1.5.1 (股指期货). 股指期货是以股票指数作为标的资产的期货合约。由于股票指数本身不可实物交割，因此股指期货通常采用现金交割方式。



命题 1.5.1 (股指期货的特点). 股指期货具有以下特征：

1. 标的物是指数而非单个证券；
2. 通常采用现金结算；
3. 交易成本较低、流动性较高；
4. 杠杆效应显著；
5. 既可用于投机，也可用于股票组合的系统性风险管理。



1.5.2 股指期货的定价

定理 1.5.2. 若股票指数对应组合的连续红利收益率为 q ，无风险连续复利率为 r ，则股指期货价格满足

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}. \quad (1.14)$$



证明思路. 股票指数可视为一个支付已知收益率 q 的投资资产，因此直接套用“支付已知收益率资产”的远期定价公式即可。□

 **注.** 这个结论表面上只是套公式，实际上包含一个很有用的理解：指数虽然不是一只股票，但它本质上可以看成“一篮子股票组成的组合”。既然股票组合会持续支付股息，那么指数自然就可以被视作支付股息收益率 q 的资产。

1.5.3 用股指期货为股票组合套保

定义 1.5.2 (股票市场风险). 股票市场风险通常分为两类：

1. **非系统性风险**：可以通过分散化降低；
2. **系统性风险**：由整体市场波动带来，不能仅靠分散化消除。



定义 1.5.3 (股指期货套保中的合约数). 若股票或股票组合当前价值为 V_A ，其相对市



场指数的贝塔系数为 β ，一份股指期货合约价值为 V_F ，则所需期货合约数通常写为

$$N = \beta \frac{V_A}{V_F}. \quad (1.15)$$

若期货指数为 F 、合约乘数为 z ，则 $V_F = Fz$ ，所以也可写为

$$N = \beta \frac{V_A}{Fz}. \quad (1.16)$$

 注. 这一公式的直观意义是：投资组合的市场敏感性越大，即 β 越高，则需要更多期货合约来对冲其系统性风险暴露。

更口语一点说， β 衡量的是“你的组合跟大盘一起动得有多厉害”。如果你的组合比大盘更敏感，那么大盘跌一点，你可能跌得更多；这时就需要更大的股指期货头寸去抵消这种系统性波动。因此在股指期货套保里，真正需要盯住的不是单只股票价格，而是整个组合相对于指数的联动强度。

命题 1.5.3 (股指期货的三类用途). 股指期货主要用于：

1. **套期保值**：对冲股票组合系统风险；
2. **投机**：利用指数方向变动获利；
3. **套利**：利用期货与现货、不同月份、不同市场或不同指数之间的相对价格失衡获利。

股指期货和单只股票期货最大的理解差异在于：它管理的不是某只股票自身的风险，而是整个市场方向的风险。因此在股指期货这一节，真正重要的词不是“股价”，而是“指数”“系统性风险”“ β ”。

 股指期货的高杠杆使其极具吸引力，也带来显著风险。课件中的爆仓案例说明：即使方向判断最终可能是对的，只要仓位过重、现金流安排失控，投资者仍可能在中途因追加保证金失败而被强制平仓。

1.5.4 利用股指期货调整组合的 Beta

 注. 股指期货不仅能将组合的 β 降至 0，还可以把组合的 β 从原始水平调整到任意目标水平。换言之，股指期货不仅是避险工具，也是调整组合系统性风险暴露的工具。

1.6 外汇远期与外汇期货

汇率风险

汇率风险

外汇远期这一节看似是在讲汇率，其实本质上讲的仍然是持有成本思想。只不过这一次，“持有收益”不再是股息，而是外币本身所能赚取的利率。

1.6.1 即期汇率、远期汇率与升贴水

定义 1.6.1 (即期汇率与远期汇率). 即期汇率是指在成交后当日或两个营业日内交割所使用的汇率；远期汇率是指在未来某个确定日期进行外汇交换时所适用的汇率。



定义 1.6.2 (升水与贴水). 在直接标价法下：

1. 远期汇率高于即期汇率称为 **升水**；
2. 远期汇率低于即期汇率称为 **贴水**；
3. 二者相等称为平价。

在间接标价法下，上述方向相反。



1.6.2 外汇远期的无套利定价

定理 1.6.1 (外汇远期定价公式). 设本币连续复利无风险利率为 r ，外币连续复利无风险利率为 r_f ，即期汇率为 S (按直接标价法)，则远期汇率为

$$F = Se^{(r-r_f)(T-t)}. \quad (1.17)$$



证明. 考虑以一单位本币为起点的两种无风险投资策略：

1. 在本币市场直接投资，到期得到 $e^{r(T-t)}$ 单位本币；
2. 先按即期汇率 S 把本币兑换为外币，可得 $1/S$ 单位外币，再按外币利率投资至到期，可得 $\frac{1}{S}e^{r_f(T-t)}$ 单位外币，最后按预先锁定的远期汇率 F 换回本币，得到

$$\frac{F}{S}e^{r_f(T-t)}.$$

由于二者都是无风险策略，无套利要求它们的到期值相同，因此

$$e^{r(T-t)} = \frac{F}{S}e^{r_f(T-t)}.$$

整理得

$$F = Se^{(r-r_f)(T-t)}.$$

□

 **注.** 该公式说明：外币在定价时等价于一种支付已知收益率 r_f 的资产，因为持有外币就相当于持有一项可以赚取外币利率的投资头寸。

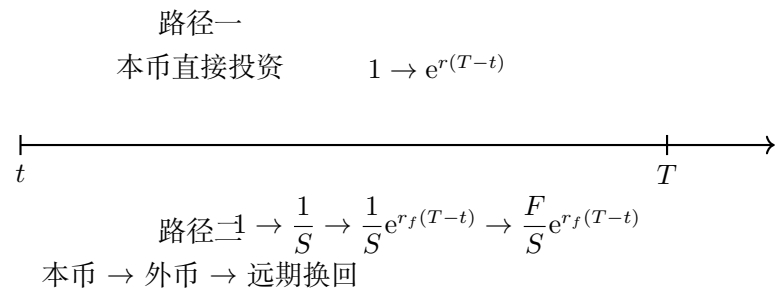


图 1.6 外汇远期定价中的两条无风险路径

外汇远期之所以容易让人觉得抽象，是因为它同时涉及两种货币。但一旦抓住“外币本身也能生息”这个事实，理解就会简单很多：你今天拿着外币，其实就相当于持有一项带有收益率 r_f 的资产，因此外汇远期的定价只是在普通持有成本公式里，把“股息收益率”换成了“外币利率”。

1.6.3 远期外汇综合协议 SAFE

定义 1.6.3 (SAFE). 远期外汇综合协议 (SAFE) 可以理解为“远期的远期”，即在今天约定未来某个时点开始生效的一项远期汇率协议。它用于管理未来某一段时期内的汇率风险或远期点变动风险。



1.7 利率远期与利率期货

利率结构

利率结构

这一节最难的地方不在公式本身，而在思维切换：前面一直在定价某种资产，这里开始讨论“利率本身”如何随着期限变化，以及这种期限结构如何进一步决定远期利率和利率期货。

1.7.1 连续复利、即期利率与远期利率

 这一部分最容易让人觉得抽象，因为它不再直接讨论资产价格，而是在讨论“利率本身的时间结构”。但只要抓住一个核心思想就够了：长期投资可以拆成短期投资再接长期投资，因此即期利率和远期利率之间一定存在一致性关系。

定义 1.7.1 (连续复利). 若连续复利利率为 r ，则一单位资金经过 n 年后的终值为

$$e^{rn}. \quad (1.18) \quad \img alt="panda icon" data-bbox="831 358 851 371"/>$$

定义 1.7.2 (即期利率). 即期利率 (*spot rate*) 又称零息利率 (*zero rate*)，是指某项在中间没有任何现金支付、到期时一次性支付本息的投资所对应的收益率。



定义 1.7.3 (远期利率). 远期利率是今天所隐含的、未来某一确定时期适用的利率。例如 1×4 远期利率表示一个月后开始、期限为三个月的利率。



定理 1.7.1 (即期利率与远期利率的关系). 若从当前到 T 的连续复利即期利率为 r ，到 T^* 的连续复利即期利率为 r^* ，则从 T 到 T^* 这段期间的连续复利远期利率 f_{T,T^*} 满足

$$r^*T^* = rT + f_{T,T^*}(T^* - T), \quad (1.19)$$

从而

$$f_{T,T^*} = \frac{r^*T^* - rT}{T^* - T}. \quad (1.20) \quad \img alt="panda icon" data-bbox="831 635 851 648"/>$$

证明. 考虑一单位资金的两种投资方式：

1. 直接投资到 T^* ，终值为 $e^{r^*T^*}$ ；
2. 先投资到 T ，终值为 e^{rT} ，再按从 T 到 T^* 的远期利率继续投资，终值为

$$e^{rT} e^{f_{T,T^*}(T^*-T)}.$$

无套利要求二者终值相同，即

$$e^{r^*T^*} = e^{rT} e^{f_{T,T^*}(T^*-T)}.$$

两边取对数即可得到所需公式。 □

 **注.** 该关系说明：远期利率并不是任意给定的，而是由当前整个即期利率期限结构所隐含出来的。

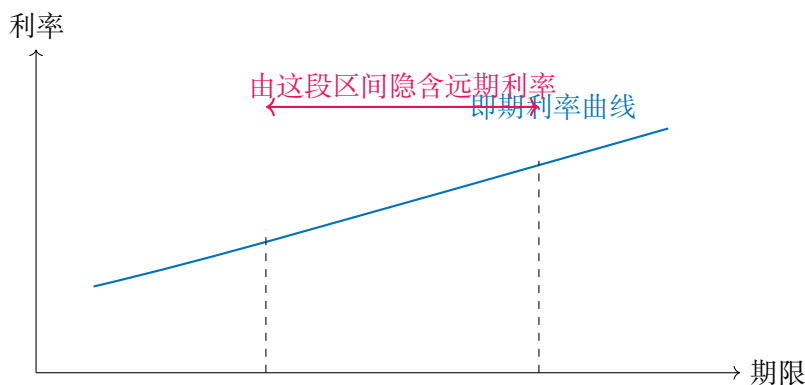


图 1.7 即期利率曲线与远期利率的关系示意

这条结论的思想很值得单独记住。市场并不是先独立给出一条即期利率曲线，再随意给出一条远期利率曲线；相反，远期利率本身就是从即期利率结构中“算出来”的。所以当我们说“市场隐含的未来利率预期”时，很多时候说的就是这种由即期利率曲线倒推出的远期利率。

1.7.2 远期利率协议 FRA

定义 1.7.4 (远期利率协议). 远期利率协议 (*forward rate agreement, FRA*) 是双方约定从未来某个时点开始，在一段特定期间内，按事先约定的利率对一笔名义本金进行名义借贷的协议。



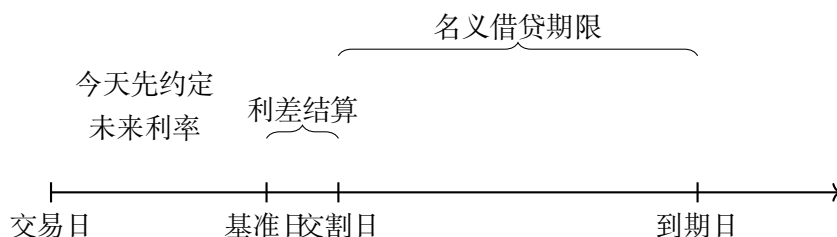
命题 1.7.2. *FRA* 中：

1. 买方又称名义借款人，其主要目的是规避利率上升风险；
2. 卖方又称名义贷款人，其主要目的是规避利率下降风险；
3. 本金一般不实际交换，只在交割日对协议利率与参考利率的差额进行现金结算。



注. 从理论上讲，*FRA* 的公平合同利率就是由当前零息利率曲线所隐含出来的相应远期利率。

如果把 *FRA* 用更生活化的语言来解释，它本质上是在做这样一件事：你现在还没有真正去借钱，但你已经开始担心未来借钱时的利率会不会变得很高，于是你先和别人签一个协议，把未来那段借款期间的利率先锁住。因此，*FRA* 并不是为了今天立刻获得资金，而是为了今天先锁定未来的融资成本或投资收益率。

图 1.8 *FRA* 的时间结构示意图

理解 FRA 最关键的一句话：FRA 锁定的不是今天的借款利率，而是未来某一段期间的利率。所以它和普通即期借贷最大的不同，是它关心的是“未来利率风险”，而不是“当前融资需求”。

例 1.7.1. 假设某公司预计三个月后需要借入一笔半年期资金。它现在最担心的并不是今天的利率，而是三个月后市场利率大幅上升。此时公司可以买入一份对应期限的 FRA。若未来参考利率真的高于协议利率，则公司会从 FRA 的利差结算中获益，这部分收益正好可以补偿未来实际借款成本的上升。因此，FRA 的作用并不是直接提供资金，而是把未来借款成本的不确定性提前锁定。



1.7.3 利率期货

定义 1.7.5 (利率期货). 利率期货是以利率敏感资产作为标的物的期货合约。按标的期限可分为：

1. **短期利率期货：**期限一般在一年以内；
2. **长期利率期货：**期限一般在一年以上。



命题 1.7.3 (短期利率期货的代表品种). 短期利率期货的代表包括：

1. 美国短期国库券期货；
2. 欧洲美元期货。



定义 1.7.6 (短期国库券期货报价). 美国短期国库券期货通常采用

$$\text{期货报价} = 100 - \text{贴现率} \quad (1.21)$$

的方式报价。



定义 1.7.7 (欧洲美元期货报价). 欧洲美元期货通常采用

$$\text{期货报价} = 100 - \text{收益率} \quad (1.22)$$

的方式报价。



 **注.** 这两种报价方式形式相似，但不能混为一谈。短期国库券对应的是贴现率，而欧洲美元对应的是收益率，两者之间并不等价。

1.7.4 中长期国债期货

定义 1.7.8 (报价与现金价格). 对付息债券而言, 市场上的**报价**通常是净价, 而真实支付金额称为**现金价格** (或带息价格), 二者关系为

$$\text{现金价格} = \text{报价} + \text{累计利息}. \quad (1.23)$$

定义 1.7.9 (转换因子). 由于可交割债券的票面利率与剩余期限不同, 交易所通过**转换因子**把不同债券折算为标准券口径, 从而统一期货报价与交割结算方式。

定义 1.7.10 (最便宜可交割债券). 在可交割债券集合中, 使空头交割成本最低的债券称为**最便宜可交割债券** (cheapest-to-deliver bond, CTD)。

 **注.** 国债期货价格之所以比普通远期更复杂, 关键就在于空头拥有交割券种选择权和交割时点选择权。

这也是为什么国债期货不能像股票指数期货那样只靠一个简单公式就完全说清。对国债期货而言, 空头并不是被动接受某一只固定债券去交割, 而是会挑选对自己最有利的那只债券去交割。这个“选择权”一旦存在, 定价和套保都自然会更复杂。

理解国债期货时, 一定要抓住三层价格:

第一层是债券的**报价**, 也就是净价; 第二层是债券真实成交时支付的**现金价格**, 它等于报价加累计利息; 第三层是期货交割时还要再乘上**转换因子**, 因为并不是所有可交割债券都和标准券完全一样。

定义 1.7.11 (转换因子的经济含义). 转换因子并不只是一个机械折算参数, 它本质上是在回答: 若把不同票息率、不同剩余期限的债券, 都换算到同一个“标准券”口径下, 它们在交割时应当如何可比。

如果没有转换因子, 那么高票息债券与低票息债券、长久期债券与短久期债券就会直接放在同一交割框架里比较, 这显然是不公平的。因此, 转换因子的作用就是先把不同交割券“标准化”, 然后再讨论哪一只债券对空头最划算。

定理 1.7.4 (最便宜可交割债券的判断思想). 若某一可交割债券的市场报价为 P_B , 期货报价为 P_F , 对应转换因子为 CF , 则比较交割成本时通常关注

$$P_B - P_F \times CF. \quad (1.24)$$

使该值最小的债券, 往往就是最便宜可交割债券。

解释. 空头在市场上买入可交割债券需要支付债券价格, 而在期货交割时能够收到与期货报价和转换因子相关的金额。因此, 站在空头角度看, 真正要比较的是“我为了拿到交割券付出了多少”与“我在交割时能收回多少”之间的差额。差额越小, 说明交割越划算; 差额最小的那只债券, 自然就是最便宜可交割债券。 □

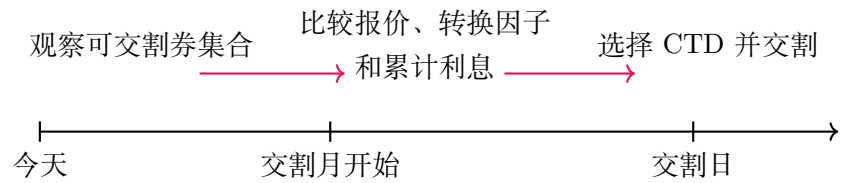


图 1.9 国债期货中空头选择交割券的基本逻辑

国债期货题里最容易忽略的点有两个：

第一，不要把报价直接当现金价格；第二，不要以为“哪只债券便宜就交哪只”，真正要比较的是经过转换因子调整后的交割成本。

很多计算题错误都不是公式不会，而是对象层次没分清。

1.8 基于久期的套期保值

利率风险管理

利率风险管理

久期套保这一节的重点不是把公式背熟，而是要意识到：债券价格对利率的反应并不是线性的，所以任何基于久期的套保，本质上都只是局部近似。

1.8.1 久期与凸性

定义 1.8.1 (久期). 久期 (*duration*) 描述债券价格对收益率变化的一阶敏感性。在收益率发生微小变化时，债券价格变动可近似表示为

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D\Delta y, \quad (1.25)$$

其中 D 为久期， Δy 为收益率变化。

定义 1.8.2 (债券组合久期). 债券组合的久期可定义为各组成债券久期按市值加权的平均值。这一近似隐含地假设收益率曲线发生的是近似平行移动。

定义 1.8.3 (凸性). 凸性 (*convexity*) 度量价格-收益率曲线的弯曲程度，用来修正久期线性近似在利率变动较大时产生的误差。

1.8.2 久期套期保值的基本思想

定理 1.8.1 (基于久期的利率对冲思路). 若希望利用利率期货对一个利率敏感资产组合进行套保，则可以通过匹配现货组合与期货头寸的久期暴露，使整个组合对利率变动的一阶敏感性接近于零。

推导思路. 设被对冲资产组合价值为 P_A ，久期为 D_A ；一份期货合约所对应标的的价格为 P_F ，久期为 D_F ，持有 N 份期货。若利率变化为 Δy ，则一阶近似下：

$$\Delta P_A \approx -P_A D_A \Delta y,$$

$$\Delta P_F \approx -P_F D_F \Delta y.$$

若现货为多头、期货为空头，则总头寸变动近似为

$$\Delta P \approx -P_A D_A \Delta y + N P_F D_F \Delta y.$$

要使一阶风险暴露为零，只需令

$$P_A D_A = N P_F D_F.$$

故可得近似对冲数量

$$N \approx \frac{P_A D_A}{P_F D_F}.$$

□

 **注.** 实际操作时，还必须考虑最便宜可交割债券、转换因子以及期货价格与交割券价格之间的关系，因此公式在实务中通常还需要进一步修正。

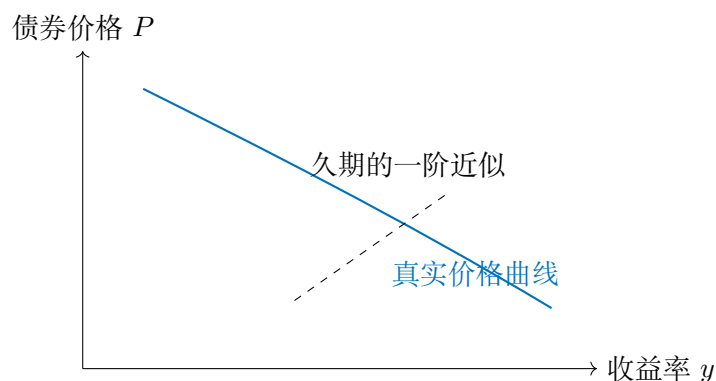


图 1.10 久期与凸性的直观含义

久期公式之所以只能近似，是因为债券价格与收益率之间的关系本来就是弯的，而不是直线。久期抓住的是这条曲线在某一点附近的斜率，所以当利率变化很小的时候，它很有用；但当利率变化变大，这种线性近似就会偏离真实曲线，这时就必须再引入凸性来修正。

与商品期货或股指期货相比，利率风险管理的难点在于：利率敏感资产价格对收益率的影响关系本身是非线性的，因此基于久期的套保更应理解作为一种动态调整过程，而不是一次性固定不变的静态套保。

1.9 全章高频考点总结

以下内容是本章最值得反复记忆的核心：

1. 远期价值与远期价格的区别；

2. 三类基本定价公式：

$$\begin{aligned} F &= Se^{r(T-t)}, \\ F &= (S - I)e^{r(T-t)}, \\ F &= Se^{(r-q)(T-t)}; \end{aligned}$$

3. 基差定义： $b = S - F$ ；

4. 最优套保比率：

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F};$$

5. 最优期货合约数：

$$N^* = h^* \frac{Q_A}{Q_F};$$

6. 股指期货套保中的合约数：

$$N = \beta \frac{V_A}{V_F};$$

7. 外汇远期的利率平价定价公式；

8. 即期利率与远期利率的关系式；

9. 久期对冲的基本近似式。

如果考前只剩很短时间，建议按下面的顺序抓重点：

先把三类远期定价公式和它们各自适用的资产类型彻底区分清楚；再把套期保值方向、多头空头、基差风险和最优套保比率串起来；最后把股指期货中的 β 、外汇远期中的利率平价、利率期货中的久期思想各记住一句最核心的话。

1.10 本章总结



注. 本章的全部内容其实都可以归结为两个问题。

第一，**价格如何确定**。这对应远期与期货定价理论，其核心工具是复制组合与无套利原理。第二，**风险如何管理**。这对应套期保值理论，其核心思想是用相反方向的衍生品头寸，把现货价格风险转化为更小、更可测量、更容易控制的风险。

只要这两条主线真正理解清楚，那么无论是股指期货、外汇远期还是利率期货，本质上都只是同一思想在不同标的资产上的展开。

